

Ablação de Losses da GAN Temporal — R5

Experimento 2324_temporal_gan_loss_ablation · Safra 2023/24

Relatório de metodologia e resultados por braço · 04/09/2026

Ficha do experimento

Campo	Valor
run_id	2324_temporal_gan_loss_ablation
Safra / horizonte	2023/24 · V6+V8+V13+R2 → R5
Alvos	Biomassa (estágio R5) e Produtividade (final)
Braços	l1 · l1_gan · l1_indices_texture · l1_gan_feature_matching · full
Arquitetura	unet_256 (ngf 64) + PatchGAN single-scale (ndf 64)
Validação	24 parcelas · 4 blocos externos de 6 · seeds 7/11/23
Progresso	168/168 unidades (100%) — complete

Resumo executivo

Este relatório documenta a ablação aninhada de funções de perda da GAN temporal que gera a imagem RRENIR do estádio R5 a partir do histórico V6+V8+V13+R2. A arquitetura (U-Net 256 + PatchGAN de escala única) e o protocolo de validação foram mantidos fixos; o único fator manipulado foi a composição da função de perda, em cinco braços aninhados. Índices vegetativos e texturas participaram apenas como objetivos diferenciáveis, nunca como canais de entrada.

Resultado central: a hipótese H1 (mudar a função de perda antes de adicionar mais canais) NÃO foi confirmada. Os dois contrastes confirmatórios do braço full — biomassa (augment_hybrid vs augment_real, $\Delta R^2 = +0,034$; IC95 $[-0,085; +0,175]$; $p = 0,273$) e produtividade (forecast_fusion vs forecast_history, $\Delta R^2 = +0,021$; IC95 $[-0,010; +0,077]$; $p = 0,108$; Holm 0,215) — não atingiram significância. Dos 112 contrastes exploratórios entre braços, apenas 1 teve melhoria suportada (l1_indices_texture vs l1_gan em biomassa/forecast_synthetic, $\Delta R^2 = +0,184$, $p = 0,017$), achado isolado e não confirmatório. Nenhum braço superou consistentemente L1 ou L1+adversarial; braços com GAN apresentaram melhor coerência de textura global (GLCM externo) e os braços puramente reconstitutivos melhor fidelidade pixel a pixel. Instabilidade entre seeds (R^2 muito negativos em alguns cenários) indica alta variabilidade com 24 parcelas.

1. Metodologia

1.1 Contexto e hipótese (H1)

Os índices espectrais e os mapas GLCM são derivados deterministicamente das três bandas do RRENIR: reorganizam informação, mas não acrescentam informação nova. A hipótese H1 proposta foi: em vez de fornecer índices e texturas como canais de entrada, usá-los como perdas diferenciáveis (L1 mascarado, perdas de NDVI/NDRE, textura local multiescala, feature matching do discriminador, gradientes/bordas), com peso agrônomo validado somente nos folds internos. Feature matching e discriminadores multiescala foram propostos para estabilizar tradução de imagens e preservar estrutura em múltiplas escalas (Pix2PixHD, arXiv:1711.11585). A ablação definida na H1 foi exatamente a implementada: (1) L1 puro; (2) L1 + adversarial; (3) L1 + índices/textura; (4) L1 + adversarial + feature matching; (5) configuração completa.

1.2 Dados

- Fonte: recortes stage4 da safra 2023/24 (ortomosaicos RRENIR + tabela de campo parametros_2324_normalizado.xlsx). Unidade independente: parcela (24 parcelas, blocos [np.int64(1), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4)], 6 parcelas por bloco).
- Entrada da GAN: somente o histórico RRENIR — 4 estádios fenológicos (V6, V8, V13, R2) × 3 bandas (Red, RedEdge, NIR) = 12 canais, concatenados em ordem cronológica ("RRENIR only"). Sem canais auxiliares de índices ou texturas.
- Saída: imagem R5 (3 bandas RRENIR). Alvos downstream: biomassa medida no estágio R5 e produtividade final da parcela.
- Máscara de parcela: derivada do alvo (banda qualquer > 1e-6); exclui apenas o fundo zerado fora da parcela. GLCM discreto é usado somente como métrica externa, pois sua quantização não é diferenciável.

1.3 Arquitetura e treinamento (fixos para todos os braços)

Componente	Configuração
Gerador	define_G unet_256, ngf=64, norm=batch (pix2pix)
Discriminador	PatchGAN básico ndf=64, escala única (a arquitetura não é fator da ablação)
Otimizadores	Adam lr=2e-4, betas=(0.5, 0.999) para G e D
Batch / aumento	batch 4 · load 286 · crop aleatório 256 · flip horizontal
Triagem interna	50 épocas, seed 7
Modelos finais	200 épocas, seeds 7, 11 e 23
Perda adversarial	GANLoss vanilla (BCE-with-logits), somente em braços com GAN
Calibração	escalas das perdas auxiliares calibradas por mediana no início do treino
Retenção	política rotating: um único .resume.pth ativo, salvo a cada 10 épocas e removido ao concluir a unidade; n

1.4 Braços da ablação

Braço	Perdas ativas	Grid de pesos (seleção interna)
l1	L1 mascarado	—
l1_gan	L1 mascarado + adversarial vanilla	—
l1_indices_texture	L1 + NDVI/NDRE (α) + textura local multiescala	$\alpha \in \{0,1; 0,3; 1,0\}$
l1_gan_feature_matching	L1 + adversarial + feature matching do PatchGAN	$\lambda_{fm} \in \{1; 5; 10\}$
full	L1 + adversarial + índices + textura + gradientes Sobel	α e λ_{fm} (grids acima)

1.5 Protocolo de validação

- Os 4 blocos de parcelas são os folds externos. A busca de pesos de loss e de modelo downstream ocorre somente nos 3 blocos de treino (validação cruzada interna por bloco, GroupKFold).
- Seleção agrônoma interna: para biomassa, maximiza augment_hybrid – augment_real; para produtividade, maximiza forecast_fusion – forecast_history.
- Imagens sintéticas usadas no treino downstream são produzidas por cross-fitting entre os blocos internos (o gerador nunca gera para parcela que viu no treino).

- Modelo downstream: seleção entre PLSR, ElasticNet e ExtraTrees (300 árvores) com SelectKBest(f_regression), imputação por mediana e GroupKFold interno por bloco; escolha por R^2 interno.
- Cenários avaliados: augment_real / augment_synthetic / augment_hybrid (composição do treino downstream com alvo real, sintético ou ambos); forecast_history / forecast_synthetic / forecast_fusion (predição com histórico, alvo sintético ou histórico+alvo sintético); combined (treino com pares reais e sintéticos, teste somente sintético).
- Protocolos de features: rs_puro (somente bandas/atributos RRENIR, principal) e rs_dose (sensibilidade com a dose de N como feature adicional).
- Inferência: bootstrap pareado estratificado por bloco com 10.000 reamostragens, IC95% e teste unilateral. Evidência de melhoria exige $\Delta R^2 > 0$ com limite inferior do IC95% também > 0 . Os dois testes confirmatórios do braço full recebem correção de Holm.
- Execução oficial como serviço persistente (abc-2324-gan-loss-ablation.service, Linger=yes), com progresso em progress.json; 168/168 unidades concluídas.

2. Resultados

2.1 Seleção interna de pesos (triagem, 50 épocas, seed 7)

Pesos escolhidos por fold externo nos braços com grid (critério agrônômico interno). Para l1 e l1_gan não há grid. O ΔR^2 da triagem, quando registrado, frequentemente é negativo — o ganho de cenário sobre o baseline interno não se materializou já na triagem.

Alvo	Bloco	Braço	α	λ_{fm}	ΔR^2 triagem
Biomassa	1	l1_indices_texture	0,3	0	0,100
Biomassa	1	l1_gan_feature_matching	0	5	0,104
Biomassa	1	full	0,3	5	—
Biomassa	2	l1_indices_texture	0,1	0	-0,052
Biomassa	2	l1_gan_feature_matching	0	1	-0,183
Biomassa	2	full	0,1	1	—
Biomassa	3	l1_indices_texture	0,1	0	0,276
Biomassa	3	l1_gan_feature_matching	0	1	0,267
Biomassa	3	full	0,1	1	—
Biomassa	4	l1_indices_texture	1	0	-0,014
Biomassa	4	l1_gan_feature_matching	0	10	-0,064
Biomassa	4	full	1	10	—
Produtividade	1	l1_indices_texture	0,1	0	0,076
Produtividade	1	l1_gan_feature_matching	0	1	0,057
Produtividade	1	full	0,1	1	—
Produtividade	2	l1_indices_texture	0,1	0	0,221
Produtividade	2	l1_gan_feature_matching	0	10	0,032
Produtividade	2	full	0,1	10	—
Produtividade	3	l1_indices_texture	0,3	0	-0,022
Produtividade	3	l1_gan_feature_matching	0	10	-0,107
Produtividade	3	full	0,3	10	—
Produtividade	4	l1_indices_texture	0,1	0	-0,002
Produtividade	4	l1_gan_feature_matching	0	1	0,012
Produtividade	4	full	0,1	1	—

2.2 R^2 downstream por braço (média das 3 seeds)

R^2 OOF (média $\pm$ desvio entre seeds 7/11/23) por cenário e braço, no protocolo principal rs_puro. Os cenários augment_real e forecast_history não dependem do braço (baseline). Valores muito negativos refletem colapso do modelo downstream em folds específicos, com alta variância entre seeds.

Biomassa — rs_puro

Cenário	l1	l1_gan	l1_indices_texture	l1_gan_feature_matching	full
augment_real	0,45 $\pm$ 0,00	0,45 $\pm$ 0,00	0,45 $\pm$ 0,00	0,45 $\pm$ 0,00	0,45 $\pm$ 0,00
augment_synthetic	0,00 $\pm$ 0,66	0,30 $\pm$ 0,18	-70,66 $\pm$ 122,63	0,29 $\pm$ 0,12	0,25 $\pm$ 0,25
augment_hybrid	-24,01 $\pm$ 42,50	0,50 $\pm$ 0,03	0,53 $\pm$ 0,02	0,46 $\pm$ 0,08	0,47 $\pm$ 0,09
forecast_history	0,62 $\pm$ 0,03	0,62 $\pm$ 0,03	0,62 $\pm$ 0,03	0,62 $\pm$ 0,03	0,62 $\pm$ 0,03
forecast_synthetic	0,42 $\pm$ 0,10	0,30 $\pm$ 0,23	0,53 $\pm$ 0,15	0,31 $\pm$ 0,22	0,29 $\pm$ 0,53
forecast_fusion	0,65 $\pm$ 0,08	0,64 $\pm$ 0,02	0,65 $\pm$ 0,02	0,63 $\pm$ 0,09	0,60 $\pm$ 0,04
combined	0,60 $\pm$ 0,00	0,60 $\pm$ 0,00	0,60 $\pm$ 0,00	0,60 $\pm$ 0,00	0,60 $\pm$ 0,00

Produtividade — rs_puro

Cenário	l1	l1_gan	l1_indices_texture	l1_gan_feature_matching	full
---------	----	--------	--------------------	-------------------------	------

Cenário	l1	l1_gan	l1_indices_texture	l1_gan_feature_matching	full
augment_real	0,43 ± 0,04	0,43 ± 0,04	0,43 ± 0,04	0,43 ± 0,04	0,43 ± 0,04
augment_synthetic	-1,88 ± 1,16	0,16 ± 0,39	-0,50 ± 0,05	-0,09 ± 0,29	0,09 ± 0,22
augment_hybrid	0,54 ± 0,03	-26,28 ± 46,38	0,54 ± 0,06	-16,25 ± 28,62	0,51 ± 0,10
forecast_history	0,68 ± 0,01	0,68 ± 0,01	0,68 ± 0,01	0,68 ± 0,01	0,68 ± 0,01
forecast_synthetic	0,36 ± 0,16	0,39 ± 0,10	0,43 ± 0,30	0,13 ± 0,08	0,39 ± 0,17
forecast_fusion	0,68 ± 0,01	0,70 ± 0,02	0,67 ± 0,10	0,69 ± 0,02	0,69 ± 0,03
combined	0,68 ± 0,00	0,68 ± 0,00	0,68 ± 0,00	0,68 ± 0,00	0,68 ± 0,00

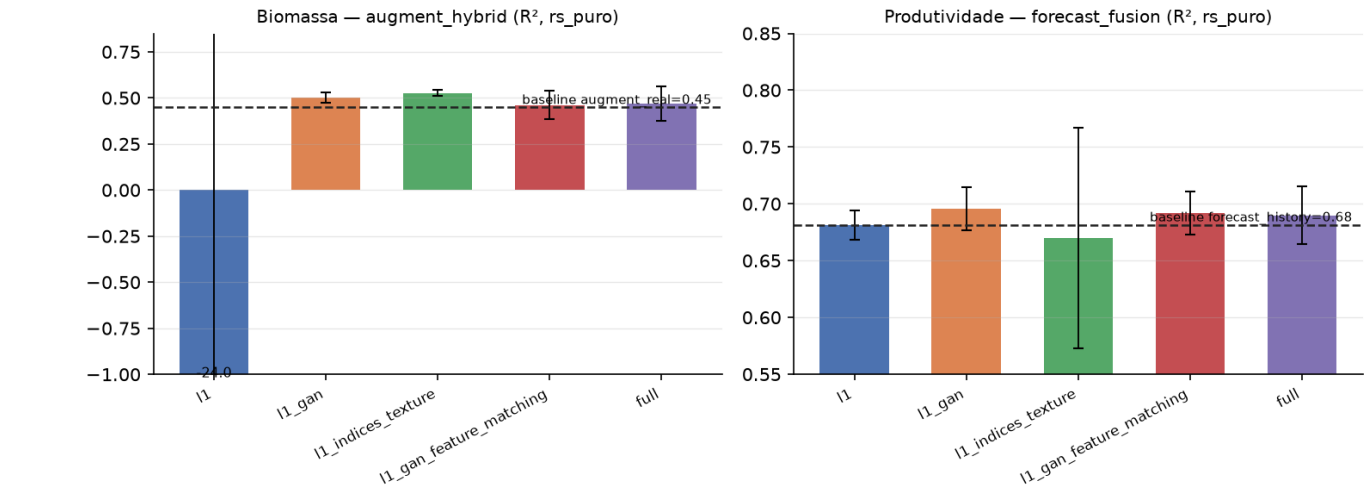


Fig. 1 — R² dos cenários principais por braço (rs_puro). Linha tracejada: baseline sem geração (augment_real / forecast_history). Barras com ±sd entre seeds; valores fora do eixo anotados (braços instáveis).

2.3 Sensibilidade rs_dose

Biomassa — rs_dose (sensibilidade com dose de N)

Cenário	l1	l1_gan	l1_indices_texture	l1_gan_feature_matching	full
augment_real	0,53 ± 0,02	0,53 ± 0,02	0,53 ± 0,02	0,53 ± 0,02	0,53 ± 0,02
augment_synthetic	0,04 ± 0,69	0,50 ± 0,27	-70,58 ± 122,65	0,36 ± 0,15	0,28 ± 0,27
augment_hybrid	0,69 ± 0,05	0,68 ± 0,04	0,68 ± 0,02	0,64 ± 0,01	0,68 ± 0,01
forecast_history	0,62 ± 0,03	0,62 ± 0,03	0,62 ± 0,03	0,62 ± 0,03	0,62 ± 0,03
forecast_synthetic	0,43 ± 0,13	0,48 ± 0,20	0,56 ± 0,18	0,33 ± 0,21	0,29 ± 0,53
forecast_fusion	0,65 ± 0,08	0,64 ± 0,02	0,65 ± 0,02	0,63 ± 0,09	0,60 ± 0,04
combined	0,60 ± 0,00	0,60 ± 0,00	0,60 ± 0,00	0,60 ± 0,00	0,60 ± 0,00

Produtividade — rs_dose

Cenário	l1	l1_gan	l1_indices_texture	l1_gan_feature_matching	full
augment_real	0,44 ± 0,02	0,44 ± 0,02	0,44 ± 0,02	0,44 ± 0,02	0,44 ± 0,02
augment_synthetic	-1,88 ± 1,16	0,32 ± 0,11	-0,50 ± 0,05	-0,20 ± 0,30	0,09 ± 0,22
augment_hybrid	0,63 ± 0,04	0,62 ± 0,07	0,62 ± 0,04	-16,05 ± 28,79	0,58 ± 0,09
forecast_history	0,68 ± 0,01	0,68 ± 0,01	0,68 ± 0,01	0,68 ± 0,01	0,68 ± 0,01
forecast_synthetic	0,36 ± 0,16	0,41 ± 0,08	0,43 ± 0,30	0,20 ± 0,15	0,39 ± 0,17
forecast_fusion	0,68 ± 0,01	0,70 ± 0,02	0,67 ± 0,10	0,69 ± 0,02	0,69 ± 0,03
combined	0,68 ± 0,00	0,68 ± 0,00	0,68 ± 0,00	0,68 ± 0,00	0,68 ± 0,00

No modo rs_dose os braços ficam mais estáveis (a dose explica parte da variância), mas o padrão se mantém: nenhum braço supera consistentemente l1 ou l1_gan nos cenários principais, e o forecast_history (baseline sem GAN) permanece competitivo ou superior em produtividade.

2.4 Contrastes entre braços (exploratório, baseline l1_gan)

Contrastes de ΔR^2 com IC95% por bootstrap pareado (10.000 reamostragens), estratificado por bloco, teste unilateral. Dos 112 contrastes, apenas 1 teve melhoria suportada: l1_indices_texture vs l1_gan em Biomassa / rs_puro / forecast_synthetic ($\Delta R^2 = +0,184$; IC95 [+0,015; +0,518]; p = 0,017) — cenário de avaliação com imagem sintética, não o cenário principal de predição.

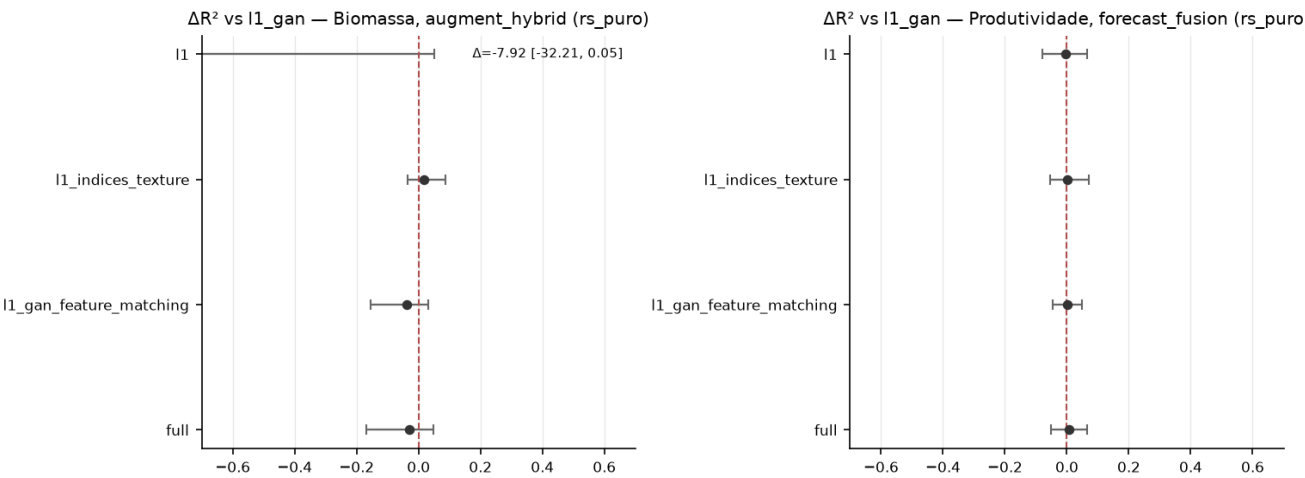


Fig. 2 — Floresta de contrastes ΔR^2 vs l1_gan nos cenários principais (rs_puro). Traço vertical em 0 = nenhuma diferença; IC cruzando 0 indica não significância.

Contrastes confirmatórios (braço full, correção de Holm)

Alvo	Contraste (braço full)	ΔR^2	IC95%	p boot.	p Holm	Suportado
Biomassa	augment_hybrid vs augment_real	+0,034	[-0,085, +0,175]	0,273	0,273	não
Produtividade	forecast_fusion vs forecast_history	+0,021	[-0,010, +0,077]	0,108	0,215	não

2.5 Métricas de imagem (qualidade de geração, OOF)

Médias por parcela dos erros de imagem entre R5 sintético e real. O GLCM discreto entra só aqui, como métrica externa. Braços puramente reconstitutivos (l1, l1_indices_texture) têm melhor fidelidade pixel a pixel e de índices; braços adversariais (l1_gan, l1_gan_feature_matching, full) preservam melhor a estrutura de textura global (GLCM menor) ao custo de MAE maior.

Alvo	Braço	L1 masc.	MAE NDVI	MAE NDRE	Textura	Gradiente	GLCM feat.
Biomassa	l1	0,0886	0,0889	0,0570	0,0868	0,0238	58,0148
Biomassa	l1_gan	0,1062	0,1082	0,0674	0,0912	0,0305	37,8401
Biomassa	l1_indices_texture	0,0887	0,0880	0,0550	0,0851	0,0240	50,1255
Biomassa	l1_gan_feature_matching	0,1046	0,1059	0,0674	0,0890	0,0302	37,9320
Biomassa	full	0,1052	0,1075	0,0655	0,0892	0,0301	37,5709
Produtividade	l1	0,0887	0,0898	0,0575	0,0871	0,0238	59,0186
Produtividade	l1_gan	0,1070	0,1084	0,0675	0,0925	0,0307	40,1000
Produtividade	l1_indices_texture	0,0898	0,0921	0,0604	0,0856	0,0241	55,7273
Produtividade	l1_gan_feature_matching	0,1045	0,1060	0,0662	0,0890	0,0303	37,7260
Produtividade	full	0,1047	0,1055	0,0671	0,0905	0,0298	40,6448

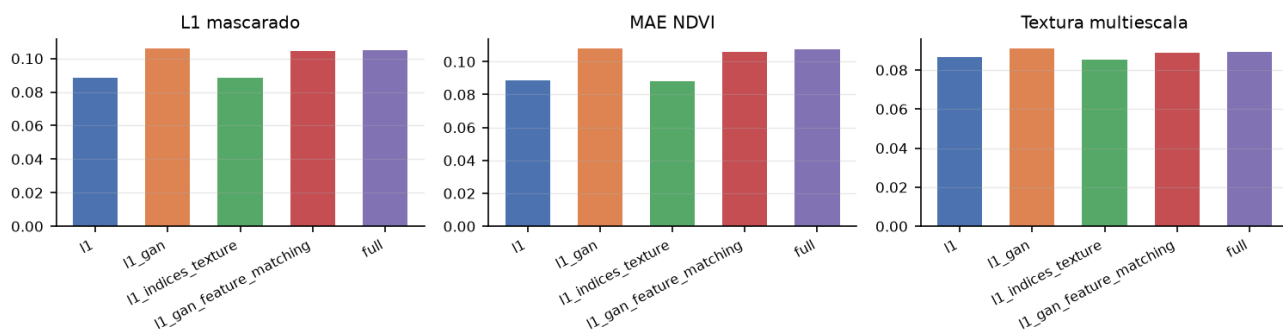


Fig. 3 — Fidelidade de imagem por braço (Biomassa): braços sem GAN minimizam erro local; braços com GAN trocam precisão pixel por coerência estrutural.

2.6 Curvas de treinamento

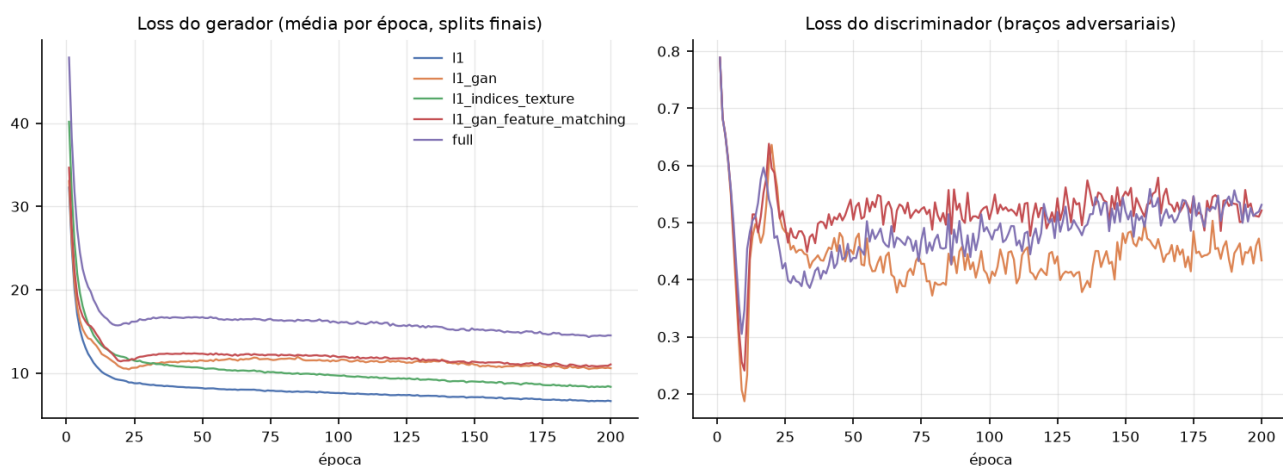


Fig. 4 — Loss do gerador (média por época nos splits finais) e do discriminador (braços adversariais). Perdas auxiliares são calibradas para magnitude comparável ao L1 na primeira época.

O treinamento é estável em perda para todos os braços; a instabilidade observada nos R^2 downstream não vem de divergência do treino da GAN, e sim da sensibilidade do modelo downstream (PLSR/ElasticNet/ExtraTrees) com 24 parcelas e 6 por fold externo.

3. Conclusões

- H1 não confirmada: mudar a função de perda (adicionar índices, textura, feature matching, gradientes ao L1/adversarial) não gerou ganho preditivo suportado para biomassa ou produtividade no protocolo rs_puro, com correção de Holm.
- Nenhum braço aninhado superou consistentemente o L1 ou o L1+adversarial. O único contraste exploratório positivo (l1_indices_texture em forecast_synthetic de biomassa) é isolado, exploratório e em cenário de avaliação sintético — não muda a conclusão confirmatória.
- Trade-off de geração: braços adversariais produzem imagens com melhor estrutura de textura (GLCM externo ~37–40 vs ~58–59 dos braços L1), porém pior fidelidade local (L1/NDVI/NDRE). Nenhum dos dois efeitos se converteu em ganho downstream.
- Instabilidade entre seeds (R^2 como -24 e -26 em cenários específicos) mostra que o gargalo é a escala do experimento: 24 parcelas, 6 por fold externo, com variância alta entre seeds 7/11/23.
- Implicação prática: antes de investir em canais de entrada adicionais ou novos termos de perda, o fator limitante é o tamanho amostral e a variabilidade do downstream; a hipótese de valor da GAN temporal R5 permanece não demonstrada nesta safra.

Ablação pré-registrada somente para R5 (o stage13 rejeita outros horizontes); a seleção de pesos é agrônômica e interna (sem tocar o fold externo), sem vazamento; os resultados científicos persistentes são as tabelas e métricas produzidas após avaliação em memória (política de checkpoint rotating, sem checkpoints finais por fold).

4. Reprodutibilidade

Comandos oficiais do experimento:

```
python3 scripts/abc_run.py \
--config configs/safras/2324_temporal_gan_loss_ablation.toml

python3 code/pipeline/stage13_temporal_gan_loss_ablation.py prepare \
--stage4 artifacts/archive/legacy/pipeline/stage4_2324 \
--table data/raw/safra_2023_2024/field/parametros_2324_normalizado.xlsx
```

Artefatos (artifacts/runs/2324_temporal_gan_loss_ablation/results/):

- loss_selection.csv — seleção interna de pesos por fold;
- metrics_seed_summary.csv / metrics_per_seed.csv — R^2 , RMSE e MAE por braço, cenário e seed;
- loss_contrasts.csv — contrastes exploratórios entre braços (baseline l1_gan);
- primary_contrasts.csv — contrastes confirmatórios com Holm;
- gan_image_metrics.csv — métricas de imagem por parcela e braço;
- training_history.csv — perdas por época; oof_predictions*.csv — previsões OOF;
- progress.json / manifest.json — progresso e configuração oficial da execução.

Documentação: docs/TEMPORAL_GAN_LOSS_ABLATION.md (protocolo), docs/VALIDATION_PROTOCOL.md (regras gerais de validação), H1.md (hipótese e serviço persistente).